



Pack de fichas: noveno grado

Fichas de todas las materias para noveno grado.

5 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1. 🕒 **Ordena: Línea del Tiempo** Ciencias Sociales · 6.º–9.º
2. 🧪 **Ordena: Escalas de la Química** Química · 8.º–9.º
3. 🚀 **Fuerzas y Movimiento** Física · 8.º–10.º
4. 📏 **Parejas: Magnitudes y Unidades** Física · 8.º–10.º
5. 🎨 **Parejas: Artistas y sus Obras** Artes · 6.º–9.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.



Ordena: Línea del Tiempo

Ordena hechos históricos e inventos del más antiguo al más reciente.

Objetivo: Ordenar cronológicamente hechos históricos e inventos, desde la Antigüedad hasta el siglo XX.

Competencia: Pensamiento temporal: ubicación y secuencia de hechos históricos.

DBA:

Ciencias Sociales · 6.º · DBA 4 «Analiza cómo en las sociedades antiguas surgieron las primeras ciudades y el papel de la agricultura y el comercio para la expansión de estas.»

Ciencias Sociales · 8.º · DBA 5 «Comprende cómo se produjeron los procesos de independencia de las colonias americanas durante los siglos XVIII y XIX y sus implicaciones para las sociedades contemporáneas.»

Ciencias Sociales · 9.º · DBA 4 «Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX y su impacto en la vida de los habitantes del país.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena hechos cronológicamente.
- Usa líneas de tiempo.
- Explica cambios y permanencias en la historia.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.



Situación problema



Para una exposición hay que ordenar: la imprenta, la llegada a la Luna, la rueda y la independencia de Colombia.

1. ¿En qué orden van?

2. ¿Cuál hecho cambió más la vida de las personas? ¿Por qué?

1. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Imprenta de Gutenberg
- ___ Construcción de las pirámides de Guiza
- ___ Llegada de Colón a América
- ___ Llegada del ser humano a la Luna
- ___ Primeros Juegos Olímpicos en Grecia

2. Ordena de más antiguo a más reciente

- ___ Segunda Guerra Mundial
- ___ Primera Guerra Mundial
- ___ Independencia de Estados Unidos
- ___ Batalla de Boyacá
- ___ Caída del Muro de Berlín
- ___ Revolución francesa

3. Ordena estos inventos del más antiguo al más reciente

- ___ La máquina de vapor
- ___ Internet
- ___ La rueda
- ___ El avión
- ___ La imprenta
- ___ El teléfono



Ordena: Escalas de la Química

Ordena estados, tamaños, temperaturas y el pH de sustancias cotidianas.

Objetivo: Ordenar sustancias por su pH, comparar estados de la materia y escalas de tamaño y temperatura.

Competencia: Entorno físico: propiedades de la materia; acidez y basicidad.

DBA:

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 2 «Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas electroestáticas.»

Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena sustancias por su pH.
- Compara escalas de tamaño y temperatura.
- Diseña pruebas sencillas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.



Situación problema



En casa hay limón, agua, leche y jabón. Quieres saber cuáles son ácidos y cuáles básicos.

1. Ordénalos según su pH.

2. ¿Cómo lo comprobarías con un indicador de repollo morado?

1. Ordena los estados de la materia, de partículas más juntas a más separadas

- ___ Líquido
- ___ Gaseoso
- ___ Sólido

2. Ordena de lo más pequeño a lo más grande

- ___ Grano de arena
- ___ Virus
- ___ Núcleo de un átomo
- ___ Molécula de agua
- ___ Bacteria
- ___ Átomo

3. Ordena de menor a mayor temperatura

- ___ El agua hierve
- ___ Superficie del Sol
- ___ El hielo se derrite
- ___ Temperatura del cuerpo humano

4. Ordena por su pH, de la más ácida a la más básica

- ___ Jugo de limón
- ___ Lejía
- ___ Bicarbonato disuelto en agua
- ___ Agua pura
- ___ Café

Fuerzas y Movimiento

Gravedad, rozamiento, velocidad y las leyes de Newton.

Objetivo: Explicar el efecto de las fuerzas sobre el movimiento, aplicar las leyes de Newton y calcular la velocidad media.

Competencia: Entorno físico: fuerzas y movimiento.

DBA:

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 1 «Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.»

Ciencias Naturales · 10.º · DBA 1 «Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica.»

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos.»

Indicadores de desempeño:

- Explica el efecto de las fuerzas en el movimiento.
- Aplica las leyes de Newton.
- Calcula la velocidad media.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Empujas un carrito de mercado vacío y luego lleno con la misma fuerza.

1. ¿Cuál acelera más? ¿Por qué?

2. Si recorre 20 m en 10 s, ¿cuál es su velocidad media?

1. ¿Qué es una fuerza?



- Un tipo de energía que solo tienen los seres vivos
- La velocidad de un objeto
- Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
- La cantidad de materia de un cuerpo

2. ¿Qué fuerza hace que los objetos caigan hacia el suelo?



- La gravedad
- La electricidad
- El magnetismo
- El rozamiento

3. ¿Cómo se llama la fuerza que se opone al movimiento cuando dos superficies se rozan?



- Gravedad
- Magnetismo
- Flotación
- Rozamiento o fricción

4. ¿En qué unidad se miden las fuerzas en el Sistema Internacional?



- Metro
- Kilogramo
- Newton
- Segundo

5. Si un auto recorre 100 km en 2 horas, ¿cuál es su velocidad media?



- 2 km/h
- 50 km/h
- 100 km/h
- 200 km/h

6. ¿Qué dice el principio de inercia?

- Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia
- Los objetos pesados siempre caen más rápido
- Una fuerza y una velocidad son lo mismo
- Todo objeto en movimiento termina deteniéndose solo

7. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso?



- La masa cambia en la Luna, el peso no
- Son exactamente lo mismo
- La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa
- El peso se mide en metros

8. ¿Qué ejemplo muestra que toda acción tiene una reacción igual y opuesta?

- a. Un globo que sale disparado al soltar el aire
- b. Una pelota quieta en el suelo
- c. Un imán que atrae un clip
- d. Una piedra que se hunde en el agua

9. ¿Qué instrumento sirve para medir fuerzas?



- | | |
|------------------|-------------------|
| a. El barómetro | c. El dinamómetro |
| b. El termómetro | d. El cronómetro |

10. Sin aire, en el vacío, se sueltan a la vez una pluma y un martillo. ¿Qué pasa?



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Ninguno cae | c. Cae antes el martillo |
| b. Caen al mismo tiempo | d. Cae antes la pluma |

11. ¿Qué fuerza mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra?



- | | |
|------------------|------------------|
| a. La gravedad | c. El viento |
| b. El rozamiento | d. El magnetismo |

12. Un ciclista recorre 30 km en hora y media. ¿Cuál es su velocidad media?



- | | |
|------------|------------|
| a. 15 km/h | c. 20 km/h |
| b. 30 km/h | d. 45 km/h |

 Parejas: Magnitudes y Unidades

Relaciona cada magnitud física con su unidad en el Sistema Internacional.

Objetivo: Relacionar magnitudes físicas con su unidad en el Sistema Internacional.

Competencia: Entorno físico: medición y unidades.

Estándar:
Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona magnitudes con sus unidades del SI.
- Selecciona instrumentos de medida.
- Convierte unidades sencillas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

Para un experimento debes medir la masa de una piedra, el tiempo de caída y la distancia recorrida.

1. ¿Qué unidad del SI usas para cada magnitud?

2. ¿Qué instrumento usarías?



MAGNITUD	LETRA	UNIDAD
1. Energía	----	a) Pascal (Pa)
2. Intensidad de corriente	----	b) Amperio (A)
3. Carga eléctrica	----	c) Segundo (s)
4. Presión	----	d) Newton (N)
5. Longitud	----	e) Voltio (V)
6. Temperatura	----	f) Vatio (W)
7. Tiempo	----	g) Culombio (C)
8. Masa	----	h) Julio (J)
9. Potencia	----	i) Kilogramo (kg)
10. Frecuencia	----	j) Kelvin (K)
11. Fuerza	----	k) Metro (m)
12. Diferencia de potencial	----	l) Hercio (Hz)

 Parejas: Artistas y sus Obras

Relaciona a cada artista con una de sus obras más famosas.

Objetivo: Relacionar artistas universales y latinoamericanos con sus obras, y ubicarlos en su época.

Competencia: Apreciación estética.

DBA:
Ciencias Sociales · 7.º · DBA 5 «Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.»

Estándar:
Educación Artística · Todos los grados (Documento 16) «Esta facultad sensible-racional se denomina apreciación estética»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona artistas con sus obras.
- Ubica artistas en su época.
- Aprecia obras de distintas culturas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**



El museo del barrio expondrá obras de Botero, Frida Kahlo y Van Gogh.

1. ¿Qué obra reconoces de cada artista?

2. ¿Qué los hace diferentes?

ARTISTA	LETRA	OBRA
1. Diego Velázquez	_____	a) Las dos Fridas
2. Edvard Munch	_____	b) Impresión, sol naciente
3. Vincent van Gogh	_____	c) Mona Lisa a los doce años
4. Johannes Vermeer	_____	d) Los frescos de la Capilla Sixtina
5. Pablo Picasso	_____	e) Las meninas
6. Salvador Dalí	_____	f) El grito
7. Sandro Botticelli	_____	g) La joven de la perla
8. Fernando Botero	_____	h) Guernica
9. Leonardo da Vinci	_____	i) El nacimiento de Venus
10. Frida Kahlo	_____	j) La persistencia de la memoria
11. Miguel Ángel	_____	k) La Mona Lisa
12. Claude Monet	_____	l) La noche estrellada

✓ Solucionario para el docente

Ficha 1 • 🕒 Ordena: Línea del Tiempo

1. Construcción de las pirámides de Guiza → Primeros Juegos Olímpicos en Grecia → Imprenta de Gutenberg → Llegada de Colón a América → Llegada del ser humano a la Luna. Hacia 2560 a. C., 776 a. C., hacia 1450, 1492 y 1969.
2. Independencia de Estados Unidos → Revolución francesa → Batalla de Boyacá → Primera Guerra Mundial → Segunda Guerra Mundial → Caída del Muro de Berlín. 1776, 1789, 1819, 1914, 1939 y 1989.
3. La rueda → La imprenta → La máquina de vapor → El teléfono → El avión → Internet. Hacia 3500 a. C., hacia 1450, siglo XVIII, 1876, 1903 y finales del siglo XX.

Ficha 2 • 🧪 Ordena: Escalas de la Química

1. Sólido → Líquido → Gaseoso.
2. Núcleo de un átomo → Átomo → Molécula de agua → Virus → Bacteria → Grano de arena.
3. El hielo se derrite → Temperatura del cuerpo humano → El agua hierve → Superficie del Sol. 0 °C, unos 37 °C, 100 °C a nivel del mar y unos 5500 °C.
4. Jugo de limón → Café → Agua pura → Bicarbonato disuelto en agua → Lejía. pH de unos 2, 5, 7, 8 y 12. El 7 es neutro.

Ficha 3 • 🚀 Fuerzas y Movimiento

1. **c)** Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
2. **a)** La gravedad
3. **d)** Rozamiento o fricción Gracias a ella podemos caminar sin resbalar.
4. **b)** Newton Se llama así en honor al científico Isaac Newton.
5. **b)** 50 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = 100 km ÷ 2 h = 50 km/h.
6. **a)** Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia Si una pelota rodando se detiene, es porque el rozamiento la frena.
7. **c)** La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa En la Luna pesarías unas seis veces menos, pero tu masa sería la misma.
8. **a)** Un globo que sale disparado al soltar el aire El globo empuja el aire hacia atrás y el aire empuja al globo hacia delante.
9. **c)** El dinamómetro
10. **b)** Caen al mismo tiempo En la Tierra la pluma cae más despacio por el aire que la frena. Un astronauta lo comprobó en la Luna en 1971.
11. **a)** La gravedad
12. **c)** 20 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = 30 km ÷ 1,5 h = 20 km/h.

Ficha 4 • 📏 Parejas: Magnitudes y Unidades

1. **1** → **h)** Energía: Julio (J)
2. **2** → **b)** Intensidad de corriente: Amperio (A)
3. **3** → **g)** Carga eléctrica: Culombio (C)
4. **4** → **a)** Presión: Pascal (Pa)
5. **5** → **k)** Longitud: Metro (m)
6. **6** → **j)** Temperatura: Kelvin (K)
7. **7** → **c)** Tiempo: Segundo (s)
8. **8** → **i)** Masa: Kilogramo (kg)
9. **9** → **f)** Potencia: Vatio (W)
10. **10** → **l)** Frecuencia: Hercio (Hz)
11. **11** → **d)** Fuerza: Newton (N)
12. **12** → **e)** Diferencia de potencial: Voltio (V)

Ficha 5 • 🎨 Parejas: Artistas y sus Obras

1. **1** → **e)** Diego Velázquez: Las meninas
2. **2** → **f)** Edvard Munch: El grito
3. **3** → **l)** Vincent van Gogh: La noche estrellada
4. **4** → **g)** Johannes Vermeer: La joven de la perla
5. **5** → **h)** Pablo Picasso: Guernica
6. **6** → **j)** Salvador Dalí: La persistencia de la memoria
7. **7** → **i)** Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus
8. **8** → **c)** Fernando Botero: Mona Lisa a los doce años
9. **9** → **k)** Leonardo da Vinci: La Mona Lisa
10. **10** → **a)** Frida Kahlo: Las dos Fridas
11. **11** → **d)** Miguel Ángel: Los frescos de la Capilla Sixtina
12. **12** → **b)** Claude Monet: Impresión, sol naciente